

aflevering 1

2025-02-11

Aflevering 1

lad F betegne :

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda \sqrt{x}} & x \geq 0 \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

hvor $\lambda > 0$

```
#koden fra opgaven
set.seed(150)
N = 100
Xsim = (rexp(N,rate=1))^2
```

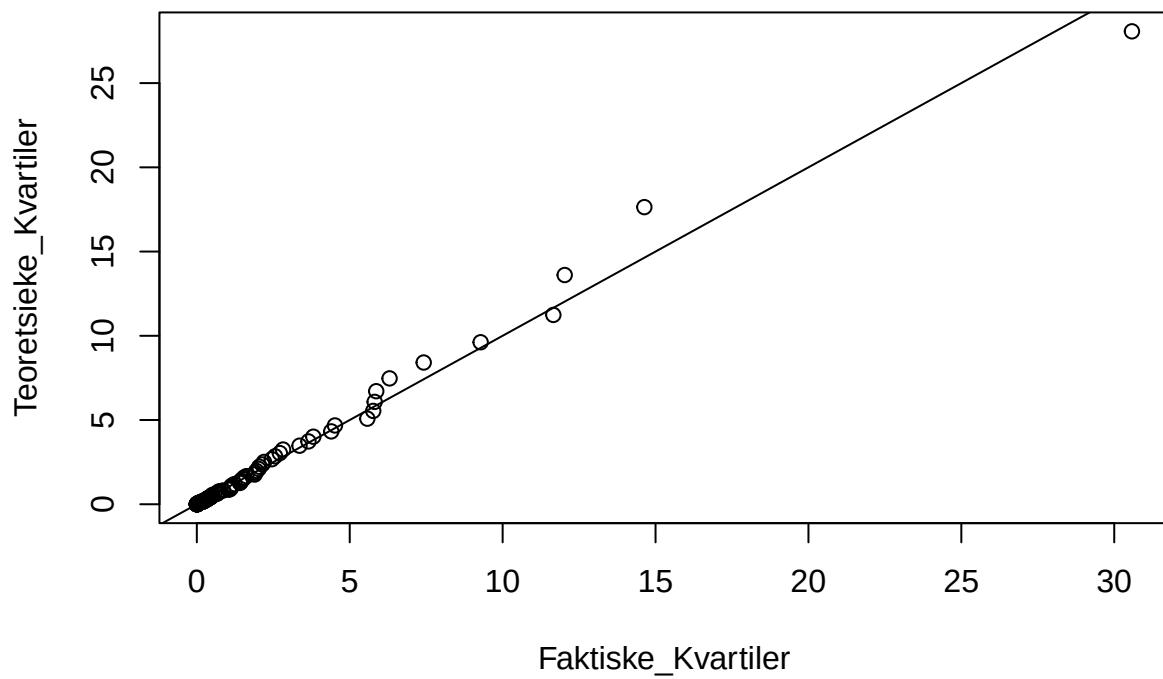
del 1

vis at p-fraktilen q_p for F er givet

$$\begin{aligned} q_p &= \frac{(\log(1-p))^2}{\lambda^2} \\ q_p &= \frac{(\log(1-p))^2}{\lambda^2} \Leftrightarrow q_p * \lambda^2 = (\log(1-p))^2 \\ \sqrt{q_p} * \lambda &= \log(1-p) \Leftrightarrow e^{\sqrt{q_p} * \lambda} = 1-p \\ \Leftrightarrow p &= 1 - e^{\sqrt{q_p} * \lambda} \text{ eller } p = F(q_p) \end{aligned}$$

som er præcis definitionen af p fraktilen når F er kontinuert

```
index=(1:N-1/2)/N
Faktiske_Kvartiler=sort(Xsim)
Teoretsieke_Kvartiler=(log(1-index))^2
plot(Faktiske_Kvartiler,Teoretsieke_Kvartiler)
abline(a=0,b=1)
```



vi ser på grafen at siden at punkterne ligger op ad identitetslinjen er det rimeligt at tro på at observationssrækken har fordelingsfunktio F med $\lambda = 1$

del 3

siden observationsrækkerne er simulationer fra $(\text{rexp}(N, \text{rate}=1))^2$ må simulationerne have fordelingen F med $\lambda = 1$